



Русская DARPA

Наши приоритеты, наша история, наши враги

Меры противодействия системе противоракетной обороны



Крах западного миропорядка влечёт высокую вероятность возникновения вооруженных конфликтов с применением ядерного оружия и, даже, 3-й Мировой войны. В связи с этим полезно послушать мнение советских учёных (1986 г.) о технических аспектах возможного обмена ядерными ударами между США и СССР, опубликованном в монографии «Космическое оружие: дилеммы безопасности» изданной в 1986 г.

Внимательный читатель обратит внимание на то, что многое, о чём написано в этом научном труде в середине 80-х гг. XX века как «возможные меры противодействия в военной области Соединённым Штатам «другой стороной» (читай – СССР)» уже реализовано в современной России.

Так же обратите внимание на ту пропасть, которая разделяет настоящих военных экспертов, написавших эту монографию, от современных «экспертов» по военной тематике:



Главная задача противодействия системам противоракетной обороны (ПРО) состоит в том, чтобы сохранить при любом варианте ядерного нападения способность к неприемлемому для агрессора ответному удару.



По характеру своего воздействия контрмеры другой стороны могут быть активными или пассивными. Они могут включать в себя как разработку специальных средств нейтрализации и поражения различных элементов эшелонированной системы ПРО, так и наращивание, модификацию и диверсификацию стратегических наступательных ядерных вооружений.

Очевидно, что полная картина возможных контрмер будет выявлена, когда окончательно сформируется представление о широкомасштабной противоракетной системе и возможностях перехвата баллистических ракет и нанесения ударов по различным наземным и воздушным объектам. Однако уже сегодня, очевидно, доступны с технической и оперативной точек зрения некоторые локальные средства, которые могут быть использованы для поражения таких жизненно важных и весьма уязвимых элементов системы ПРО, как:

— космическая связь, которая может быть нарушена, блокирована или даже полностью выведена из строя;

— подсистема боевого управления, где наиболее уязвимым звеном являются центральные управляющие ЭВМ, которые даже в случае дублирования будут развернуты в ограниченном количестве из-за их сложности и дороговизны;

— различные энергоносители и энергетические системы (энергетические ядерные установки, взрывчатые вещества, топлива, горючие материалы и т.п.).

Активные средства противодействия космическому эшелону системы ПРО

К активным средствам могут быть отнесены различные средства наземного, морского, воздушного и космического базирования, использующие в качестве поражающего воздействия кинетическую энергию (ракет, снарядов), лазерный и другие виды высокоэнергетических излучений. Активные контрмеры особенно эффективны против элементов космического базирования, которые в течение длительного времени находятся на орбитах с известными параметрами, что значительно упрощает задачу их нейтрализации, подавления или даже ликвидации.

Противоспутниковые ракеты

Так, например, весьма уязвимой по отношению к широкому спектру активных контрмер представляется подсистема боевых космических станций. Так как боевые космические станции (БКС) ориентированы на поражение стратегических баллистических ракет, то специальные **малые ракеты раз-**

личного базирования, применение которых могло бы сочетаться с различными мерами маскировки, могут оказаться действенным средством уничтожения БКС.

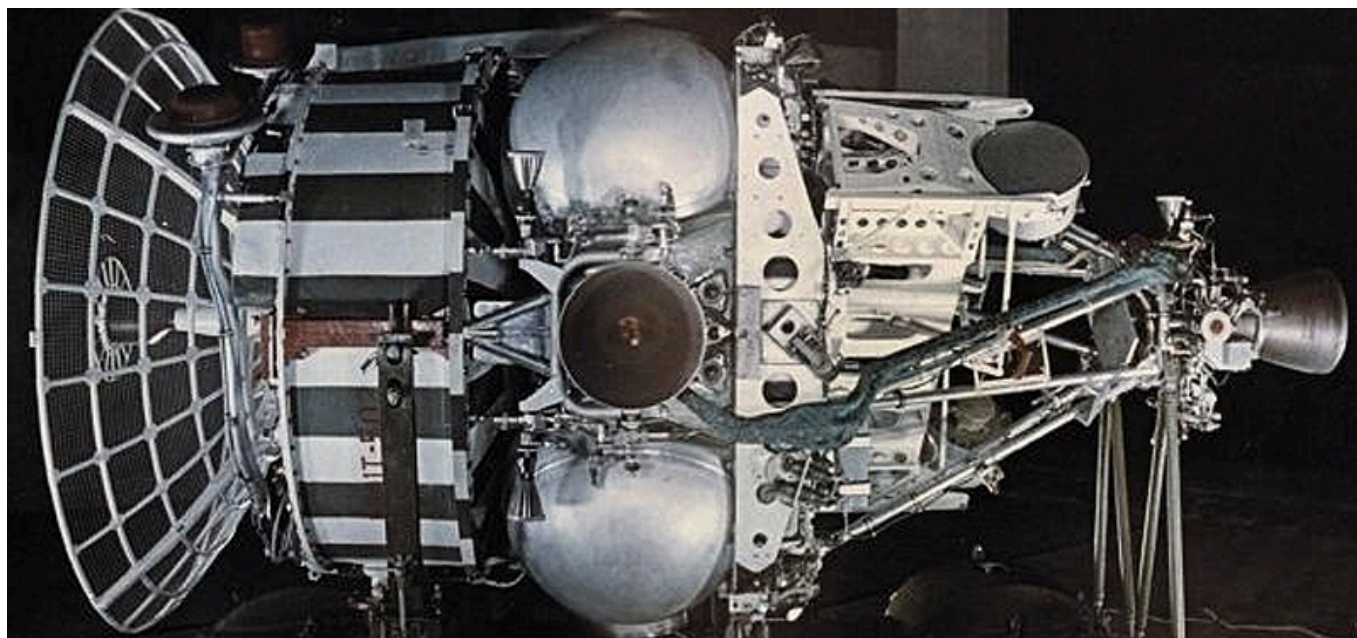


Предположительно пусковая установка перспективной отечественной системы противоспутникового перехвата «Нудоль»

Такие ракеты должны обладать, очевидно, высокой тяговооруженностью для сокращения до минимума активного участка траектории. Они также должны быть защищены от воздействия лазерного и другого высокоэнергетического излучения. Аналоги таких ракет уже существуют. Подобными характеристиками обладают, например, быстро разгоняющиеся противоракеты «Спринт», способные выдерживать высокие аэродинамические и тепловые нагрузки при движении в плотных слоях атмосферы.

Космические мины

Весьма эффективным средством активного противодействия для одновременного вывода из строя большого количества боевых космических станций могли бы быть так называемые «**космические мины**» — спутники, выводимые на орбиты, близкие к орбитам БКС другой стороны и оснащённые достаточно мощным боезарядом, подрываемым по команде с Земли. Подобные «мины» могут оснащаться взрывателями различного типа, в частности, реагирующими на тепловые нагрузки или механическое воздействие.



Отечественный спутник-перехватчик ИС (на вооружении с 1978 г.)

Боевые лазеры

В качестве активных средств противодействия могут быть использованы и **наземные лазеры большой мощности**. Создать такие лазеры существенно проще, чем те, которые предполагается размещать на БКС и использовать для уничтожения атакующих баллистических ракет. Кроме того, наземное лазерное оружие эффективнее. Это объясняется целым рядом факторов:

— боевые космические станции являются более крупными объектами, чем МБР, что облегчает задачу наведения на них лазерного луча и поражения;

— число таких станций будет значительно меньшим, чем количество атакующих баллистических ракет или их боеголовок, подлежащих уничтожению во время их массового запуска и полёта, что практически снимает проблему сверхбыстрого перенацеливания лазерного луча;



Боевой мобильный лазерный комплекс «Пересвет» (комплекс противодействия функционированию оптических средств ИСЗ)

— боевые космические станции находятся в поле зрения наземной лазерной установки в течение длительного времени, что позволяет значительно увеличить время экспозиции (до 10^3 с) и, следовательно, снизить требования к её мощности. Кроме того, к наземным установкам не предъявляются столь жесткие требования в отношении массы, габаритов, энергоемкости, КПД и т.п.

Космическая шрапнель

Высокоэффективным средством активного противодействия боевым космическим станциям могут стать препятствия на орбитах их движения, создаваемые облаком фрагментов («**космическая шрапнель**»), движущимся таким образом, чтобы его скорость относительно станции была достаточно велика. Например, **при движении во встречном направлении относительная скорость облака «шрапнели» составит до 15 км/с**. При такой скорости **частица массой 30 г способна пробить защитный стальной экран (или оболочку станции) толщиной 15 см**.

Наиболее привлекательной мишенью в рассматриваемой схеме противодействия могут стать такие уязвимые элементы лазерных боевых станций, как баки с топливом, энергосистемы, отражающие зеркала.

Распыление на орбите небольшого облака даже микроскопических частиц может создать на поверхности отражающего зеркала дефекты, препятствующие фокусировке лазерного луча.

Распыление лёгких материалов с большим коэффициентом поглощения лазерного излучения

В случае оружия, основанного на использовании наземных эксимерных лазеров и зеркал на геостационарной и низких орбитах, эффективной мерой противодействия, помимо выведения из строя наземного лазера, может быть также **распыление лёгких материалов с большим коэффициентом поглощения лазерного излучения** непосредственно в зоне базирования зеркала или лазера.

Борьба с ПЛАРБ – носителями баллистических ракет с космическими лазерами

Что касается выбора возможных средств противодействия развёртыванию в космосе рентгеновских лазеров с накачкой от ядерного взрыва, то здесь необходимо отметить следующее. В соответствии с одной концепцией стратегической оборонной инициативы («комплекс мгновенного запуска») их предполагается выводить на орбиту в самый последний момент при помощи ракет, размещаемых на подводных лодках (ПЛАРБ). Такие ПЛАРБ планируется держать в водах Мирового океана, ближе к границам СССР (с территории США вывод лазеров на орбиту по упомянутой концепции исключается вследствие большого времени их доставки на высоты, оптимальные с точки зрения эффективности поражения летящих МБР лазерным лучом).

Расчёты показывают, что даже наиболее тяговооруженные ракеты-носители не могут при запуске с территории США вывести лазер на необходимую высоту (до 3000 км) до момента завершения активного участка траектории полёта стартовавших МБР. Поэтому, в частности, в рамках программы стратегической оборонной инициативы (СОИ) рассматриваются схемы размещения рентгеновских лазеров на ракетах подводных лодок с районами патрулирования в северной части Индийского океана или в акватории Норвежского моря. Очевидно, что такая схема может оказаться весьма уязвимой в отношении противолодочных средств, которые противоположная сторона постарается развить подобающим образом.



Противолодочный самолёт Ту-142М3

Такая уязвимость объясняется тем обстоятельством, что задача противолодочных средств в данном случае не представляет особой сложности. Для надёжного поиска, обнаружения и уничтожения ПЛАРБ с лазерным противоракетным оружием, постоянно патрулирующих в указанных, а также в других аналогичных локализованных зонах, не потребуется принципиально новых средств противолодочной борьбы. Комплекс уже имеющихся довольно надёжных средств этого рода окажется достаточным для резкого снижения эффективности рассматриваемого компонента широкомасштабной противоракетной системы.

Ядерный взрыв в верхних слоях атмосферы

Весьма уязвимым элементом космического эшелона ПРО окажется подсистема обнаружения, опознавания и наведения. Задача её «ослепления» может быть решена путём осуществления **ядерного взрыва в верхних слоях атмосферы**.



Ядерный взрыв в верхних слоях атмосферы (проведён США в 1958 г. на высоте 77 км)

Средства РЭБ

Наконец, **традиционные методы радиоэлектронной борьбы**, активно разрабатываемые уже на протяжении десятилетий, применённые против космического эшелона широкомасштабной системы ПРО, способны существенно снизить эффективность средств обнаружения, опознавания и наведения, если не свести её почти к нулю.



Краткий обзор возможных мер нейтрализации и подавления широкомасштабной противоракетной системы с развёрнутым в космосе ударным оружием показывает, что далеко не обязательно ставить задачу полного её уничтожения. Достаточно ослабить такую макросистему путём воздействия на наиболее уязвимые её элементы, пробить в ней «брешь», чтобы сделать её малоэффективной в отношении атакующих баллистических ракет другой стороны.

Развитие стратегических ядерных вооружений — как мера противодействия системе ПРО

Наращивание количества МБР, боеголовок на МБР и «ложных ракет»

В числе гипотетических мероприятий упомянутого выше назначения можно выделить **наращивание** потенциала стратегических ядерных вооружений, в первую очередь **количества МБР** и так называемых **«ложных ракет»**.

Развёртывание Соединёнными Штатами широкомасштабной системы ПРО с элементами космического базирования или отдельных её боевых подсистем явится прямым нарушением Договора по ПРО 1972 г.

В создавшейся ситуации вполне естественно, что Советский Союз может оказаться перед необходимостью в интересах своей безопасности считать себя свободным от соблюдения как статьи XII этого договора, которая запрещает умышленные меры по маскировке, препятствующие осуществлению контроля национальными техническими средствами, так и нератифицированного США Договора ОСВ-2, который ограничивает число МБР и строительство для них дополнительных пусковых установок.

Количественное наращивание МБР, а следовательно, и появление у другой стороны более широких возможностей по массированному использованию своих МБР в ответном ударе создаст ряд дополнительных трудностей для

подсистемы обнаружения и опознавания системы ПРО, вызовет резкое снижение эффективности её средств перехвата. Это увеличит «проникающую» способность МБР и снизит надёжность «щита».

К аналогичному результату ведёт и **увеличение числа боеголовок на баллистических ракетах**. Эта мера может в значительной степени компенсировать потери ракет на активном участке траектории полёта усложнением их перехвата на последующих участках.



Дальнейшее «насыщение» противоракетной системы может быть достигнуто за счёт дополнительного развёртывания относительно недорогих «ложных ракет», оснащённых упрощённой системой наведения и не имеющих боеголовок.

Развёртывание таких ракет, которые не могут быть надёжно идентифицированы существующими техническими средствами, явится простой и эффективной, с экономической точки зрения, мерой (если сравнивать их стоимость с затратами на создание противоракетной системы), заставит её фактически разряжаться вхолостую, в первую очередь на активном, наиболее важном с точки зрения новой концепции ПРО участке полёта баллистических ракет.

Изменение тактики нанесения ракетных ударов

Эффективной контрмерой может также служить такая тактика осуществления пусков МБР, которая рассчитана на **«истощение» космической ПРО путём её преждевременного срабатывания за счёт определенным образом рассчитанного порядка атакующего удара**. Например, это могут быть комбинированные запуски МБР и «ложных ракет», запуски МБР с широкой вариацией настильных и крутых траекторий, запуски по разнообразным азимутальным направлениям и т.д.

Всё это потребует большого расхода энергетических ресурсов противоракетной системы, приведёт к разрядке рентгеновских лазеров и электромагнитных пушек и другим преждевременным потерям в огневой

мощи противоракетной системы (например, в результате быстрого и беспорядочного перенацеливания ударных космических средств). Следствием этого окажется резкое снижение эффективности такой системы в целом.

Стратегические средства поражения, для которых нет средств перехвата

В качестве меры по сохранению способности к адекватной реакции другой стороны на широкомасштабное развёртывание системы ПРО необходимо отметить возможное **наращивание потенциала тех вооружений, для которых пока не предложены соответствующие средства перехвата**. К ним могут быть отнесены баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), запускаемые по настильным траекториям. Большая часть траектории полёта таких ракет лежит в пределах стратосферных высот, где эффективность ряда подсистем ПРО невысока.



Испытания портотипа торпеды с ядерной энергетической установкой «Посейдон» на судне обеспечения «Академик Александров»

Другой мерой может явиться **массовое развёртывание крылатых ракет различных видов базирования**. Ни один из предлагаемых в настоящее время вариантов космического оружия не в состоянии осуществлять надёжное обнаружение и перехват низколетящих, небольших по размерам крылатых

ракет с минимальным радиолокационным сечением. Организация перехвата тысяч крылатых ракет большой дальности различных видов базирования окажется крайне сложной задачей с дорогостоящим решением.



Стратегическая крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и неограниченной дальностью действия

Пассивные средства противодействия космическому эшелону системы ПРО

Сокращение активного участка траектории полёта МБР

Эффективной мерой пассивного противодействия системе ПРО, повышающей живучесть МБР в процессе её преодоления, является **сокращение времени полёта на активном участке траектории**. Параметры активного участка траектории полёта баллистических ракет определяются в основном соображениями снижения перегрузок корпуса ракеты и стремлением использовать оптимальные с энергетической точки зрения траектории.

Американские специалисты отмечали, что имеются возможности сократить длительность активного участка до 40 с и завершить его на высотах не более 80 км. По их оценкам, такие характеристики могут быть достигнуты при относительно небольших издержках, связанных с увеличением начальной

массы ракеты приблизительно на 15%, при сохранении первоначальных полезной нагрузки и дальности полёта. Сокращение длительности активного участка создаст дополнительные трудности для подсистемы обнаружения, слежения и наведения, что, в свою очередь, снизит эффективность противоракетных средств.

Все другие меры противодействия системе ПРО на активном участке траектории можно подразделить на две основные группы:

— меры, затрудняющие нацеливание противоракетных средств;

— меры усиления защиты корпуса ракеты.

Меры, затрудняющие нацеливание противоракетных средств

К первой группе относится **изменение яркости излучения и конфигурации факела двигателя ракеты**. Объектом поражения, естественно, является не сам факел, а ракета, находящаяся от него на некотором расстоянии, и любая система наведения по инфракрасному излучению должна использовать алгоритм исчисления местоположения самой ракеты относительно факела. Кроме того, лазерный луч необходимо на несколько секунд зафиксировать на определенном участке корпуса ракеты.

Эти обстоятельства позволяют, изменяя яркость факела или его конфигурацию, затруднить проблему наведения и удержания луча, поскольку фиксируемые инфракрасными датчиками изменения факела будут вызывать, в соответствии с используемым стандартным алгоритмом, смещения самого лазерного луча. Такая нестабильность факела может быть достигнута добавкой различных присадок в ракетное топливо.

К этой же группе мер противодействия может быть отнесена **маскировка ракетных пусков**. Она может осуществляться путём создания дымовых завес над районами пуска или применением различных средств, маскирующих ракету во время полёта, например, оснащением ракет маскировочными экранами.

Меры усиления защиты корпуса ракеты

Многообразны и **способы защиты ракет от воздействия лазерного облучения**. Они могут включать защиту корпуса ракеты отражающими или поглощающими покрытиями, либо приданием ей вращательного движения вокруг собственной продольной оси, что не позволит зафиксировать лазерный луч на определённом участке корпуса.

Эффективной мерой может оказаться **оснащение корпуса ракеты дополнительной системой охлаждения** или установка в нём подвижного поглощающего экрана, перемещаемого в зону нагрева. Например, экран такого рода с графитовым покрытием толщиной 1 см достаточен для поглощения тепловой энергии 200 МДж/м².

Перспективной контрмерой может быть **распыление в атмосфере различных веществ с целью создания дымов или аэрозолей**, т.е. завес, поглощающих лазерное излучение.

Не исключено, что окажется целесообразным использовать конструктивные схемы первых ракет. Скажем, на немецкой баллистической ракете «Фау-2» баки с горючим и окислителем находились внутри силовой оболочки корпуса. **Отказ от несущих конструкций баков и возврат к двухконтурной конструкции с установкой дополнительных лёгких теплоизолирующих прослоек между баком и обшивкой ракеты** может существенно повысить стойкость МБР в отношении лазерного облучения.

Применение перечисленных и ряда других мер в различных комбинациях позволит значительно снизить уязвимость баллистических ракет на активном участке траектории их полёта, а повышение их выживаемости на этом участке, в свою очередь, в большой степени усложнит задачу их последующего перехвата.

Противодействие системе ПРО на баллистическом участке полёта

Комплекс пассивных мер применим ко всему баллистическому участку полёта МБР. Баллистический участок траектории, т.е. полёт по баллистической кривой от момента отсечки двигателя последней ступени ракеты и отделения головной части до входа боеголовок в атмосферу, обычно разделяется на две фазы:

1. Полёт головной части в целом до разделения боеголовок и выброса ложных целей.
2. Самостоятельный полёт боеголовок и ложных целей до входа в атмосферу.

Естественно, первая фаза этого участка, вследствие меньшего числа объектов и отсутствия ложных целей, затрудняющих идентификацию боеголовок, представляется более удобной для перехвата. Но ракеты могут завершать активный участок в пределах атмосферы при более раннем отделении головных частей и разделении последних на боеголовки. Поэтому большинство исследователей считает, что баллистический участок следует рассматривать, в основном, как фазу полёта разделившихся боеголовок.

Большая длительность этой фазы (20 мин и более для МБР и около 10 мин для БРПЛ) расширяет возможности перехвата. Кроме того, на этой фазе длительность воздействия на боеголовки как отдельных средств поражения, так и их различных комбинаций как бы компенсирует повышенную, по сравнению с ракетой-носителем, прочность боеголовок.

С другой стороны, на этой фазе траектории противоракетным средствам приходится иметь дело со значительно большим количеством объектов, подлежащих идентификации и перехвату, число которых при массированном ударе может достигать нескольких десятков тысяч. Все эти объекты, как боеголовки, так и ложные цели, движутся практически с одинаковой скоростью по аналогичным баллистическим траекториям. Таким образом, главная трудность перехвата на этой фазе заключается в жестких условиях, налагаемых на подсистемы обнаружения, опознавания, слежения и боевого управления, которые ещё более ужесточаются, если массированный удар не был достаточно ослаблен на предыдущих участках полёта ракет.

Указанные два принципиальных обстоятельства позволяют прийти к заключению, что с точки зрения прорыва через ПРО на этой фазе следует использовать в основном пассивные контрмеры, противодействующие средствам слежения и наведения противоракетной системы. Обнаружение и отслеживание целей, т.е. боеголовок, на рассматриваемой фазе чрезвычайно усложнено тем, что, наряду с большим количеством движущихся объектов, они сравнительно невелики по размерам и лишены ракетных факелов.

В обсуждаемых в настоящее время в США схемах ПРО с элементами космического базирования функции обнаружения, идентификации и наведения должны осуществляться с помощью обширного набора активных и пассивных средств (включающих оптические, инфракрасные, радиолокационные и др.), базирующихся на земле, в воздухе и космосе. Помимо того, что все эти средства будут уязвимы по отношению к мерам противодействия, упоминавшимся выше, против них может быть разработан свой арсенал контрмер.

Ложные цели и маскировка боеголовок

Как уже неоднократно указывалось, одной из наиболее эффективных мер противодействия являются различного рода ложные цели. К примеру, одновременно с разделением боеголовок вокруг них может быть рассеяно **облако металлических фрагментов**, которые будут не только поглощать и отражать радиоволны, но и рассеивать отраженное от боеголовок радиолокационное излучение.

Эффективным средством противодействия инфракрасным средствам обнаружения и наведения является **распыление вокруг боеголовки облака аэрозоля**, являющегося источником инфракрасного излучения. На его фоне можно обеспечить маскировку собственного инфракрасного излучения боеголовки. Все эти меры могут быть достаточно эффективными, а самое главное — доступными для массового применения.

Работоспособность датчиков космической ПРО может быть значительно снижена использованием другой стороной различного рода **средств постановки электронных помех, подавления или искажения сигналов**, а также **оснащением ложных целей средствами, имитирующими отражение от боеголовок лазерных, радарных или оптических сигналов**. Так же может применяться **способ маскировки боеголовок внутри лёгких многослойных пустотелых баллонов**, изготовленных из металлизированной отражающей плёнки. На каждую боеголовку, находящуюся внутри такого баллона, может приходиться десяток пустотелых баллонов. Здесь важно то, что, кроме неразличимости «заполненных» и «пустых» баллонов по сигнатурам отраженных от них сигналов, можно добиться также их идентичности по баллистическим коэффициентам.

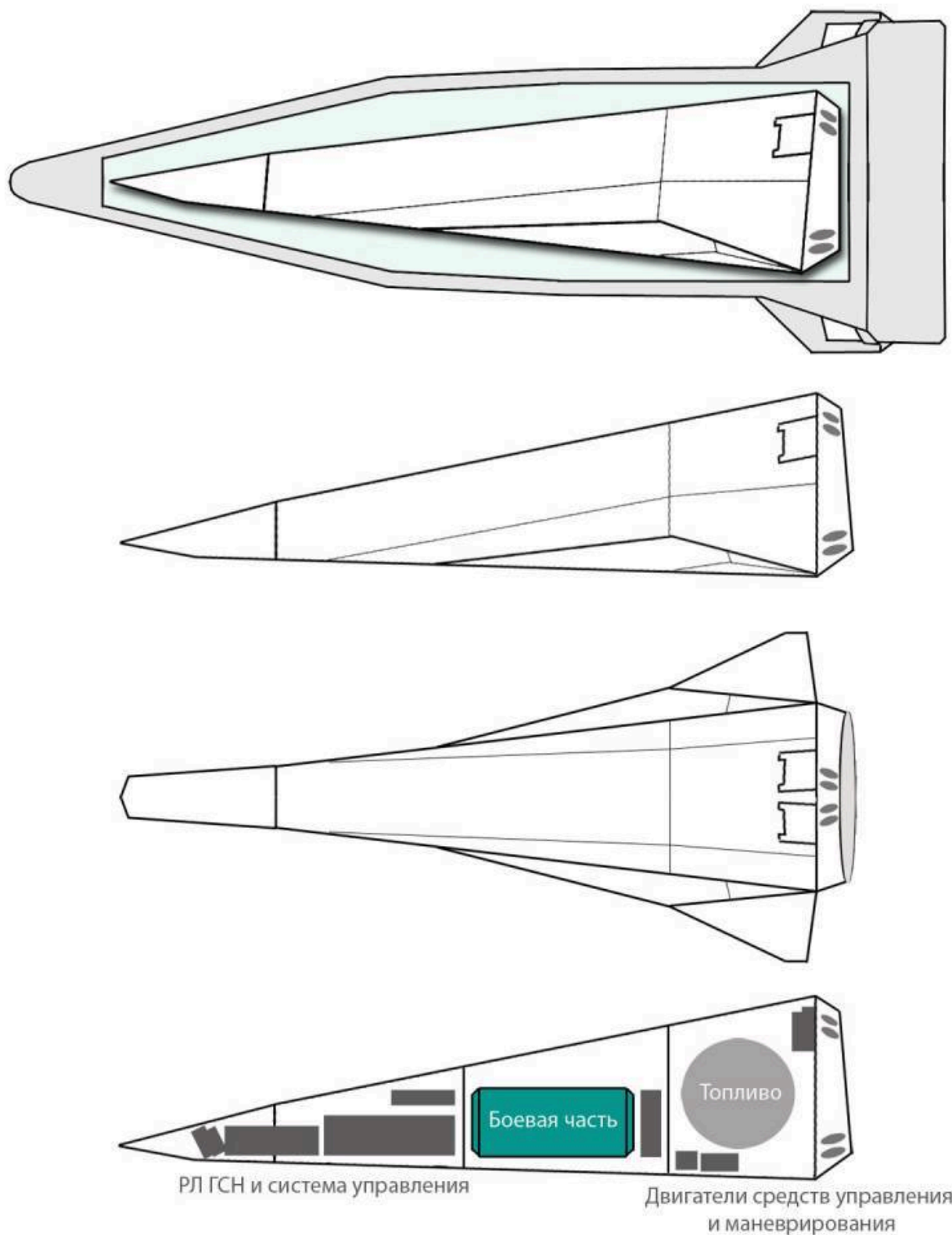


Ложная цель оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»

Перечисленные контрмеры, очевидно, далеко не исчерпывают всех возможностей противодействия средствам обнаружения целей и нацеливания ударного оружия противоракетной системы на МБР в полёте.

Противодействие системе ПРО на атмосферном участке полёта

На конечном участке траектории (при входе в атмосферу) ложные цели отстанут от боеголовок вследствие отличий по массе и аэродинамике, что облегчает их селекцию датчиками обнаружения противоракетной системы. Однако длительность этого участка траектории не превышает 60 с, что требует применения средств перехвата с большим быстродействием. В противовес таким средствам можно применить **маневрирование высокоскоростных боеголовок**.



Гиперзвуковой маневрирующий боевой блок «Авангард» (МБР «Сармат»)

Может быть использован и такой путь, как **повышение мощности боеголовок и применение на них взрывателей, упреждающих уничтожение боеголовки перехватчиком**. Расчёты показывают, что в этом случае при подрыве

боеголовки с ядерным зарядом даже на высоте более 10 км от поверхности земли поражающий эффект будет значителен.

Примечание:

Распределение энергии взрыва между поражающими факторами сильно зависит от высоты взрыва:

— при подрыве боеголовки на высоте ниже 10 км (воздушный ядерный взрыв) основными поражающими факторами являются ударная волна, проникающая радиация, световое излучение и электромагнитный импульс;

— при подрыве боеголовки на высоте выше 10 км, т.е. выше границы тропосферы (высотный ядерный взрыв) поражение вызывают, главным образом, ударная волна (на высотах до 30 км), проникающая радиация, световое излучение (на высотах 30-60 км), рентгеновское излучение, газовый поток (разлетающиеся продукты взрыва), электромагнитный импульс, ионизация атмосферы (на высотах свыше 60 км).

Разумеется, реализация этих контрмер создаст некоторые дополнительные проблемы для сил ответного удара, такие, к примеру, как утяжеление ракет, снижение их полезной нагрузки. Однако количественное наращивание МБР может компенсировать эти потери. В целом же решение этих дополнительных проблем не выходит за рамки хорошо отработанной техники и технологии.

Иллюзия надёжности системы ПРО

Завершая рассмотрение возможных мер противодействия, доступных другой стороне в случае развёртывания Соединенными Штатами создаваемого по программе СОИ ударного космического оружия, следует отметить, что некоторыми сторонниками СОИ эшелонированная структура противоракетной системы в космосе представляется достаточно нечувствительной к снижению эффективности отдельных её эшелонов. Для «доказательства» обычно прибегают к простейшим расчётам вероятности проникновения сквозь всю

систему ПРО, основанным на ложной посылке о независимости функционирования эшелонов и не принимающим во внимание всё многообразие комплекса возможных контрмер.

Недопустимость подобного подхода проще всего иллюстрируется примером с поражением такого звена этой системы, как боевое управление (обнаружение, опознавание, слежение, селекция, нацеливание). Поскольку различные эшелоны противоракетной системы являются взаимозависимыми, опираясь на общую подсистему боевого управления, очевидно, что поражение этого важнейшего структурного звена системы ПРО может дезорганизовать работу системы в целом.

Выводы:

Итак, если оценить в совокупности действенность возможных контрмер широкомасштабной системе ПРО с элементами космического базирования, то можно с достаточной степенью уверенности заключить, что непробиваемость противоракетного «шита» достигнута быть не может. Имеется целый набор эффективных, доступных, гораздо менее дорогостоящих средств, которыми может свободно воспользоваться сторона, против которой развёртывается эта система, чтобы сохранить за собой достаточные силы на сокрушающий ответный удар.

Анализ показывает, что такую противоракетную систему с полным правом следует считать наступательной: она эффективна только тогда, когда сторона, владеющая ею, наносит удар первой.

Ряд исследований, проведённых Комитетом советских учёных с использованием общих и специальных методик системного анализа, даёт основание сделать ещё один общий вывод, который относится к сфере стратегического баланса. Дело в том, что различные комбинации отмеченных выше средств противодействия фактически предотвращают опасность одностороннего нарушения военно-стратегического паритета путём развёртывания ПРО, причём сравнительно более дешевым путём, нежели тот, который предполагает наращивание противоракетного потенциала ударных вооружений в космосе.



В одном из проанализированных в ходе таких исследований варианте оценочная стоимость комплекса средств противодействия составила, например, всего несколько процентов от стоимости широкомасштабной ПРО с элементами космического базирования.

Поэтому одна из опасностей развёртывания подобной системы ПРО состоит в том, что это провоцирует другую сторону на наращивание стратегических сил и средств противодействия со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для международной безопасности.

Литература:



Космическое оружие: дилеммы безопасности. Под редакцией вице-президента АН СССР Е.П. Велихова, академика АН СССР Р.З. Сагдеева, доктора исторических наук А.А. Кокошина.- М.: Мир, 1986

[#космос](#) [#оружие](#) [#РЭБ](#)

Поделиться с друзьями

0